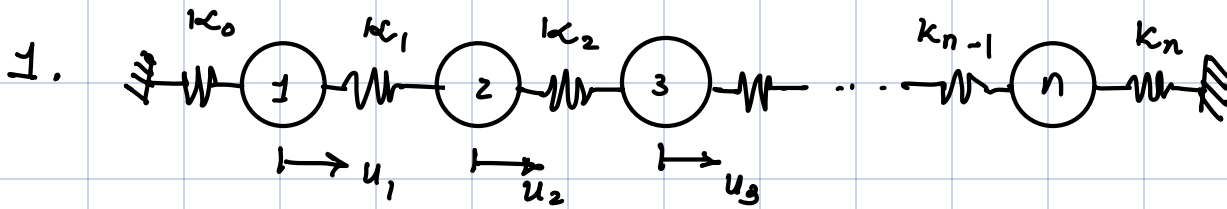


TAREA 1 MA 26.2 Entrega 23 Agosto .



Considere un sistema de n masas $m_1 \dots m_n$ conectadas por resortes.

Escriba la ecuación de movimiento de este sistema en la forma :

$$M \frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = [K] \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

a) Cuánto vale la matriz M

b) Cuanto vale la matriz K

c) Verifique que la matriz K es simétrico

d) Si despejamos

$$\ddot{u} = [M^{-1}] [K] u$$

la matriz $[M^{-1}K]$ sigue siendo simétrica .

2. Demuestre manipulando las ecuaciones que las puede escribir como:

$$m_1 \ddot{u}_1 = -k_0 u_1 + k_1 (u_2 - u_1)$$

$$m_2 \ddot{u}_2 = -k_1 (u_2 - u_1) + k_2 (u_3 - u_2)$$

$$\vdots$$

$$m_i \ddot{u}_i = -k_{i-1} (u_i - u_{i-1}) + k_i (u_{i+1} - u_i)$$

$$\vdots$$

$$m_n \ddot{u}_n = k_{n-1} (u_n - u_{n-1}) - k_n u_n.$$

El lado derecho de estas ecuaciones es una reescritura de $[K] \underline{u}$.

Cuando esta escritura tome el producto interior

$$[K] \underline{u} \cdot \underline{u}$$

los términos i e $i+1$ del producto interior toman la forma:

$$(-k_{i-1} (u_i - u_{i-1}) + k_i (u_{i+1} - u_i)) u_i$$

$$(-k_i (u_{i+1} - u_i) + k_{i+1} (u_{i+2} - u_{i+1})) u_{i+1}$$

muestre que esta parcia sale un

término de la forma:

$$-k_i (u_{i+1} - u_i)^2$$

b) Si usar recursivamente entre parciales consecutivos debe poder demostrar que

$$[K] \underline{u} \cdot \underline{u} = -k_0 u_1^2 - k_1 (u_2 - u_1)^2 - k_2 (u_3 - u_2)^2 \\ - k_i (u_{i+1} - u_i)^2 - \dots - k_n u_n^2$$

Si los k_i son números positivo esto

demuestra que $[K] \underline{u} \cdot \underline{u} < 0$ es decir

la matriz K es NEGATIVA DEFINIDA.

Esto va a ser muy importante para

entender la dinamica de este sistema.

3. Considere el caso de 2 masas:

$$\begin{bmatrix} m_1 \ddot{u}_1 \\ m_2 \ddot{u}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2ku_1 + ku_2 \\ ku_1 - 2ku_2 \end{bmatrix}$$

$$\circ \begin{bmatrix} m_1^T \dot{T}_1 \\ m_2^T \dot{T}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2kT_1 + kT_2 \\ kT_1 - 2kT_2 \end{bmatrix}$$

Defina nuevas variable:

$$v_1 = u_1 + u_2$$

$$v_2 = u_1 - u_2$$

Si ud conoce cuanto vale $\ddot{u}_1$ y $\ddot{u}_2$

debe poder escribir ecuaciones

para $\ddot{V}_1$ y $\ddot{V}_2$ ($\ddot{V}_1 = \ddot{u}_1 + \ddot{u}_2$)

a) Construya un sistema de ecuaciones para $\ddot{V}_i$ en terminos de V_1 y V_2

b) Idem construya un sistema para V_1 y V_2 con $V_1 = T_1 + T_2$, $V_2 = T_1 - T_2$.

c) Las ecuaciones en a) y b) son muy simples.

Se pueden resolver con solo saber ecuaciones ordinarias escalares $\ddot{y} = \alpha y$ y $\dot{y} = \alpha y$ con $\alpha < 0$

¿Cuales son sus soluciones?

$\ddot{y} = \alpha y$ deja 2 constantes por determinar

$\dot{y} = \alpha y$ deja 1 constante por determinar

¿Cómo las determina?